Labirintusos feladat

Egy elhagyatott, kőfalakkal szabdalt labirintus mélyén találod magad. A járatok kanyargósak, néhol teljesen beszűkülnek, és különféle akadályok nehezítik az előre jutást. A célod egyszerűnek tűnik: megtalálni valamelyik kijáratot, mielőtt a labirintus örökre bezárulna mögötted.

Az útvonal azonban tele lehet ismerős, mégis veszélyes akadályokkal – összeomlott falakkal, csapóajtókkal, mély gödrökkel vagy akár zárt kapukkal, amelyeket csak bizonyos kulcsok segítségével lehet kinyitni. A labirintus térképe alább látható táblázatos formában.

A kijáratok száma nem haladhatja meg a pálya szélességének 20%-át. Egy 10×10-es labirintus esetében ez legfeljebb 2 kijáratot jelent.

1. A programot úgy kell megírnia, ahogy korábban a hasonló feladatokat. A logika legyen kiszervezve OOP alapon a grafikus felület pedig abból veszi a megjelenítendő adatokat, értékeket!
2. Generáljon egy olyan labirintust (aminek ténylegesen labirintus kinézete, szerkezete van), ami fent leírtak alapján ad egy bejáratot és ad kijárato(ka)t!
3. A felhasználó több kijárat esetén tudja kiválasztani, hogy melyikre szeretne útvonalat terveztetni! (Más cellára ne tervezzen útvonalat)
    a. Mindig legyen látható, hogy melyik a kijárat felé tervezzük az utat!
4. Lehessen letenni a labirintusba akadályokat, amik az adott cella költségét/idejét megnöveli!
    a. Legyen legalább 3 különböző akadály!
    b. Az akadályoknál lehessen beállítani a költségek nagyságát!
5. Akadályokkal vagy anélkül lehessen lekérni minden állapotnál a legrövidebb útvonalat!
6. Lehessen lekérni a legrövidebb út mellett 2-5 alternatív útvonalat is, amik közül a felhasználó tud választani!
    a. Minden út lekérést lehessen kirajzoltatni!

Minta:

x	x	S	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	o	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	o	x	x	x	x	o	o	o	E
x	o	o	o	o	o	o	o	x	x	x
x	x	x	o	x	o	o	o	x	x	x
x	x	x	o	x	o	x	o	x	x	x
x	o	o	o	o	o	o	o	x	o	x
x	x	x	o	x	x	o	x	x	o	x
E	o	o	o	x	x	o	x	x	o	x
x	x	x	x	x	x	x	x	o	o	x
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x